

Tech Challenge — Fase 1 — Documento de Entrega

Curso: Pós-Tech FIAP — Arquitetura de Software (15SOAT)

Tema: Sistema Integrado de Atendimento e Execução de Serviços para Oficina Mecânica

Data de entrega: 12/05/2026

Equipe

Nome	Discord
Thiago Fernandes da Cruz	@thiago_64271

Links

Item	Link
Repositório (privado, acesso a <code>soat-architecture</code>)	https://github.com/lcr-thiago-fernandes/fiap_15SOAT_fase1
Vídeo de apresentação	https://1drv.ms/v/c/fa2e7c7114d0ee1e/IQBnvt_g9AFhQKnVoKeJQzzuAUk0A4WCfI9GJiDfgnTHrPo?e=n6zU3K
Documentos	https://github.com/lcr-thiago-fernandes/fiap_15SOAT_fase1/tree/main/docs
README	https://github.com/lcr-thiago-fernandes/fiap_15SOAT_fase1/blob/main/README.md

Resumo da solução

MVP de back-end de oficina mecânica desenvolvido em **C# / .NET 8 / ASP.NET Core** sobre **PostgreSQL 16**, aplicando **Domain-Driven Design** (4 bounded contexts) e **Clean Architecture** (4 projetos com inversão de dependência).

Funcionalidades entregues

- Gestão de clientes (PF/PJ) com veículos

- Catálogo de serviços com soft delete
- Controle de estoque com saldo (saldo nunca negativo, garantido por invariante + transação serializável)
- Ordem de Serviço com máquina de estados (Recebida → Em Diagnóstico → Aguardando Aprovação → Em Execução → Finalizada → Entrega, com Cancelada via rejeição do cliente)
- Snapshot de preço/nome nos itens da OS (preserva histórico)
- Aprovação/rejeição de orçamento pelo cliente via API pública (sem JWT)
- Baixa de estoque automática ao iniciar execução (transacional)
- Métricas administrativas (tempo médio de execução)
- Autenticação JWT com perfis Admin/Atendente, BCrypt, rate limiting
- Validação de CPF/CNPJ (dígitos verificadores), placa (formatos antigo + Mercosul)

Cobertura de testes

- **Unitários do Domínio:** $\geq 90\%$ (invariantes dos agregados, máquina de estados, VOs)
- **Unitários da Aplicação:** $\geq 80\%$ (casos de uso com mocks)
- **Integração:** WebApplicationFactory + Testcontainers (Postgres real)
- **Total:** $\geq 80\%$ (CI quebra se cair abaixo)

Análise de vulnerabilidades

Detalhamento completo em [docs/entrega/4 - Relatório com análise de vulnerabilidades.md](#).

Como executar

```
git clone https://github.com/lcr-thiago-fernandes/fiap_15SOAT_fase1
cd fiap_15SOAT_fase1
cp .env.example .env # ajustar ADMIN_BOOTSTRAP_PASSWORD
docker compose -f docker/docker-compose.yml --env-file .env up -d --build
# API:      http://localhost:8080
# Swagger: http://localhost:8080/swagger
```

Login inicial: `admin` / valor do `ADMIN_BOOTSTRAP_PASSWORD` (forçará troca no primeiro login).